எடுத்துக்காட்டு **10.10** while மடக்கை பயன்படுத்தி 1 முதல் 10 வரை உள்ள எண்களின் தொடர் கூட்டலை வெளியிடும் நிரல் எழுதுக.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int i=1,sum=0;
while(i<=10)
{
        sum=sum+i;
        i++;
}
cout<<"The sum of 1 to 10 is "<<sum;
return 0;
}
```

வெளியீடு

```
The sum of 1 to 10 is 55
```

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிரலில், முழு எண் மாறி i யின் மதிப்பு 1 என்றும் sum என்ற மாறியின் மதிப்பு 0 என்றும் மதிப்பிருத்தப்பட்டுள்ளது. while மடக்கு i < 10 என்ற நிபந்தனையை சோதித்து, அதன் முடிவு சரி எனில் i என்ற மாறியின் மதிப்பு sum மாறியுடன் கூட்டப்படும், பின்னர் i யின் மதிப்பு 1 மிகுக்கப்படும். மீண்டும் நிபந்தனை i < 10 சோதிக்கப்படும். இப்பொழுது 2 < 10, சரி என்பதால் sum என்ற மாறியியுடன் 2 கூட்டப்படும். இது போன்று i யின் மதிப்பு 11 ஆகும் வரை நடைபெறும். இப்பொழுது 11 < 10 என்ற சோதனை தவறு என வருவதால், while மடக்கை விட்டு வெளியே செல்லும். மடக்கை விட்டு வெளியே வந்ததும், sum மாறியின் மதிப்பு வெளியிடப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு **10.11** while மடக்கை பயன்படுத்தி 5 எண்களை உள்ளீடாகப் பெற்று அவற்றின் கூட்டுத் தொகை மற்றும் சராசரியை காணும் நிரல் எழுதுக.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int i=1, num, avg, sum=0;
while (i <= 5)
{
        cout<<"Enter the number : ";
        cin>>num;
        sum=sum+num;
        i++;
}
avg=sum/5.0;
cout<<"The sum is "<<sum<<endl;
cout<<"The average is "<<avg;
return 0;
}
```

வெளியீடு

```
Enter the number : 1
Enter the number : 2
Enter the number : 3
Enter the number : 4
Enter the number : 5
The sum is 15
The average is 3
```

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிரலில், num , avg என்ற மாறி அறிவிக்கப்பட்டு i-ன் மதிப்பு 1 மற்றும் sum - ன் மதிப்பு 0 என தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. while மடக்கு, i <= 5 என்ற நிபந்தனையை சோதித்து, சரி என முடிவு பெறப்பட்டால், பயனரிடம் இருந்து ஒரு எண் உள்ளீடாகப் பெறப்பட்டு, Sum உடன் கூட்டப்பட்டு பின் i மதிப்பு மிகுக்கப்படும். மீணடும் i <= 5 என்ற நிபந்தனை சோதிக்கப்படுகிறது, மேலும் 2 <=5 என்ற சோதிப்பின் போது இரண்டாவது எண் பயனரிடம் பெறப்பட்டு sum உடன் கூட்டப்படும். இது போன்று i-யின் மதிப்பு 6 வரும் வரை இயக்கப்படும். இந்நிலையில் while மடக்கு மடக்கை விட்டு வெளியேறுவதும் மடக்கை விட்டு வெளியேறியதும் avg கணக்கிடப்பட்டு avg மற்றும் sum வெளியிடப்படும்.

while மடக்கின் மாறுபட்ட வடிவங்கள்

while மடக்கு பல்வேறு வடிவங்களை பெற்றிருக்கலாம். அது வெறுமை மடக்காகவோ அல்லது முடிவற்ற மடக்காகவோ இருக்கலாம். ஒரு வெறுமை while மடக்கின் உடற்பகுதியில் null கூற்றைத் தவிர வேறு எந்த கூற்றும் இடம் பெற்றிருக்காது. Null கூற்று என்பது அரைப்புள்ளி (;) ஆகும். எடுத்துக்காட்டு

Chapter 10.indd 169 20-12-2022 15:32:12